

激光像传递

引言：

X射线自由电子激光等现代光源中常用光阴极微波电子枪产生高亮度电子束，这需要将一定横向分布的紫外激光经过较长的距离（一般大于 10 米）传输到光阴极上，如何克服激光长距离传输引起的衍射？使激光横向分布几乎无畸变的传输？像传递技术可以帮助实现这一目的。本实验将通过搭建激光像传递系统，评价像传递效果，了解激光像传递的基本原理，熟悉基本光学元件的使用和基本激光光路的搭建过程。

1 原理简介

1.1 光束菲涅尔数

菲涅耳数可以综合反映光束发生衍射的程度和衍射场的基本形貌特征，自由空间的菲涅耳数表达式为：

$$N = \frac{a^2}{\lambda} \left(\frac{1}{L} + \frac{1}{R} \right) \quad (1-1)$$

其中 a 是光束半径， L 是传输距离， R 是波前曲率半径。

当有空间衍射存在于光学系统时，可利用传输矩阵的方法计算边缘光线和轴向光线的程函，从而导出菲涅耳数的表达式为：

$$N = \frac{a^2}{\lambda} \left(\frac{A}{B} + \frac{1}{R} \right) \quad (1-2)$$

其中， A 、 B 是系统传输矩阵的矩阵元，可知 B/A 相当于自由空间传输距离 L 。

数值计算表明，只要菲涅耳数不小于 50，衍射调制的影响就可以忽略。系统中激光传输过程中的衍射效应可通过这个判据来评价。

1.2 矩阵光学

以任意一个垂直于 z 轴的 xy 平面作为参考平面，空间中一条光线与这个平

面相交于某一点，假设其坐标为 (x, y) ，而光线的方向可由其对 x 、 y 轴的方向余弦 (θ_x, θ_y) 来确定，于是这条光线就可以用一个 4×1 的列向量来表示：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta_x \\ \theta_y \end{bmatrix}$$

这条光线经过某个光学系统变换后的光线依然可以用一个列向量来表示。由几何光学理论可以证明，选择合适的坐标系可使光学系统对近轴光线的变换是线性的，也就是说这种变换关系可以写成矩阵的形式：

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ \theta_x' \\ \theta_y' \end{bmatrix} = \mathbf{M} \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta_x \\ \theta_y \end{bmatrix} \quad (1-3)$$

其中， $\mathbf{M}$ 是一个 4×4 的矩阵，称为光学系统的变换矩阵。由于大多数光线系统都是关于光轴对称的，所以 x 轴和 y 轴经历的变化相同，所以光线可以只用两个参量来表示，变换矩阵也简化成 2×2 的矩阵。于是变换关系可写成以下形式：

$$\begin{bmatrix} x' \\ \theta_x' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \theta_x \end{bmatrix} \quad (1-4)$$

即

$$\begin{cases} x' = Ax + B\theta_x \\ \theta_x' = Cx + D\theta_x \end{cases} \quad (1-5)$$

如果一条光线连续通过两个光学系统 $\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2$ ，那么两个光学系统可以等效成为一个光学系统，其变换矩阵 $\mathbf{M} = \mathbf{M}_2 \mathbf{M}_1$

1.3 一些常见光学系统的变换矩阵

1) 光线通过一段自由空间，距离为 l ，折射率 $n=1$ 。显而易见，变换关系如下：

$$\begin{cases} x' = x + l\theta_x \\ \theta_x' = \theta_x \end{cases} \quad (1-6)$$

所以自由空间的变换矩阵为

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & l \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

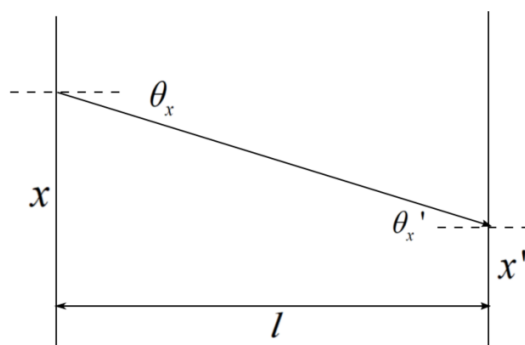


图 1.1 自由空间光传播示意

2) 光线通过一个曲率半径为 r 的折射球面，球面左右两边的折射率分别为 n_1, n_2 。由折射定律可得：

$$\begin{cases} x' = x \\ \theta'_x = \frac{n_2 - n_1}{n_2 r} x + \frac{n_1}{n_2} \theta_x \end{cases} \quad (1-7)$$

于是该折射球面的变换矩阵为 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{n_2 - n_1}{n_2 r} & \frac{n_1}{n_2} \end{bmatrix}$ 。

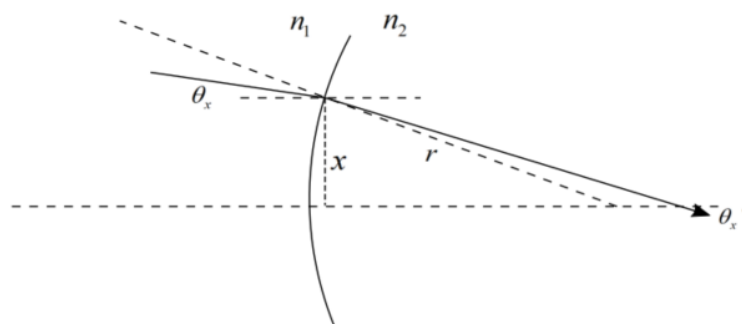


图 1.2 球面折射光路示意

3) 光线通过一个薄透镜，左右两边的曲率半径分别为 r_1, r_2 ，透镜折射率为 n 。这种情况就是将上面第二种情况的组合，直接由矩阵的乘法，可得薄透镜的变换矩阵为：

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1-n}{r_2} & n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{n-1}{nr_1} & \frac{1}{n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ (n-1)(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}) & 1 \end{bmatrix} \quad (1-8)$$

由以上变换矩阵可以求出该薄透镜的焦距。假设一条不与光轴重合的平行光线通

过薄透镜，假设其高度为 h ，则其可表示为：

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} h \\ 0 \end{bmatrix}$$

于是可求出通过薄透镜后的光线

$$\mathbf{X}' = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ (n-1)(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}) & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h \\ h(n-1)(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}) \end{bmatrix} \quad (1-9)$$

由焦距的定义可知

$$-\frac{1}{f} = (n-1)(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1}) \quad (1-10)$$

于是，变换矩阵也可以写成以下形式：

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f} & 1 \end{bmatrix}$$

1.4 像传递系统

两个焦距分别为 f_1 和 f_2 的透镜组成间距为 $d=f_1+f_2$ 的透镜组，输入透镜侧物平面上的激光分布将成像在输出透镜侧的像平面上，从而实现物像的不失真传输。如果后面还有一级或多级这样的像传递透镜组，前一级的“像”作为后一级的“物”，则激光分布可以被不失真的传输更远的距离。

如果在这种共焦透镜组的焦点处放置合适孔径的小孔进行空间频率滤波，则组成了一个空间滤波器，可同时实现空间滤波和像传递的功能。这种布置常用在多级激光放大装置中，将前级光束的近场分布通过滤波和像传递到下一级放大器的激光晶体上，可有效改善放大光的光束质量并提高放大效率。

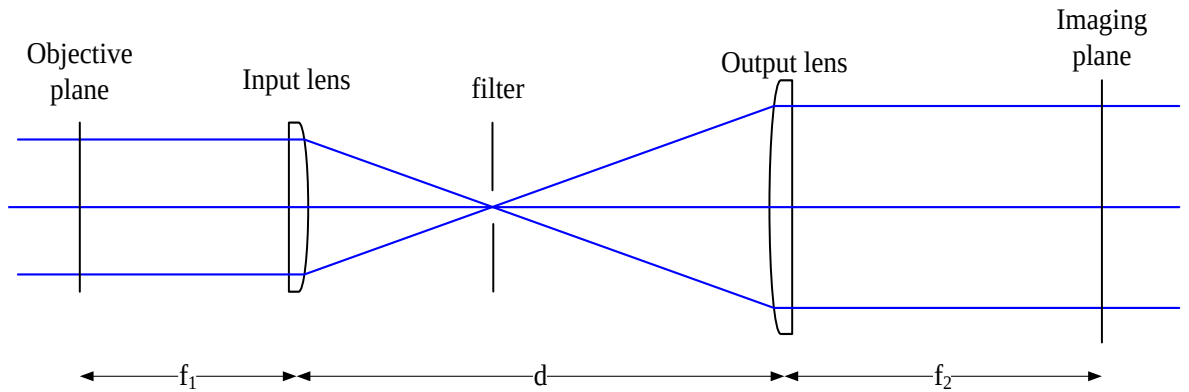


图 1.3 像传递及空间滤波原理图

事实上，当两透镜间距为 $d=f_1+f_2$ 时，从图 1.3 中物平面到像平面的传输矩阵为：

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & f_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f_2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f_1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & f_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -f_2/f_1 & 0 \\ 0 & -f_1/f_2 \end{pmatrix} \quad (1-11)$$

即当满足成像关系时， $B=C=0$ ，由式(1-2)可知，菲涅耳数 N 趋向无穷大，相当于从物面到像面的传输距离为 0，因而不发生衍射，从而可以实现物像的不失真传输。

易知，当满足成像条件时，输入输出光束口径之比等于两透镜焦距之比：

$$D_1/D_2 = f_1/f_2 \quad (1-12)$$

因此像传递透镜组可同时实现激光的扩束或缩束。

2 实验系统

用实验所用激光器为固体纳秒调 Q 激光器，输出基频光波长 1064nm，脉宽约 10ns，重复频率 10Hz。基频光经倍频晶体 KDP，波长变为 532nm。由于激光器输出激光束稍有发散，倍频后加一望远镜系统，对激光横向进行整形，使输出光为平行光。

本实验为二级像传递系统，第一级像传递系统透镜组焦距分别为 $f_1 = 1000\text{mm}$ 、 $f_2 = 650\text{mm}$ ，第二级像传递系统透镜组焦距分别为 $f_3 = 500\text{mm}$ 、 $f_4 = 400\text{mm}$ 。设计如图 2.1 所示。

在透镜 L_1 的物平面放置一可电控前后移动的金属丝，金属丝经两级像传递系统可成像至放置在像平面的相机中。前后移动金属丝的位置，可看到衍射效应。

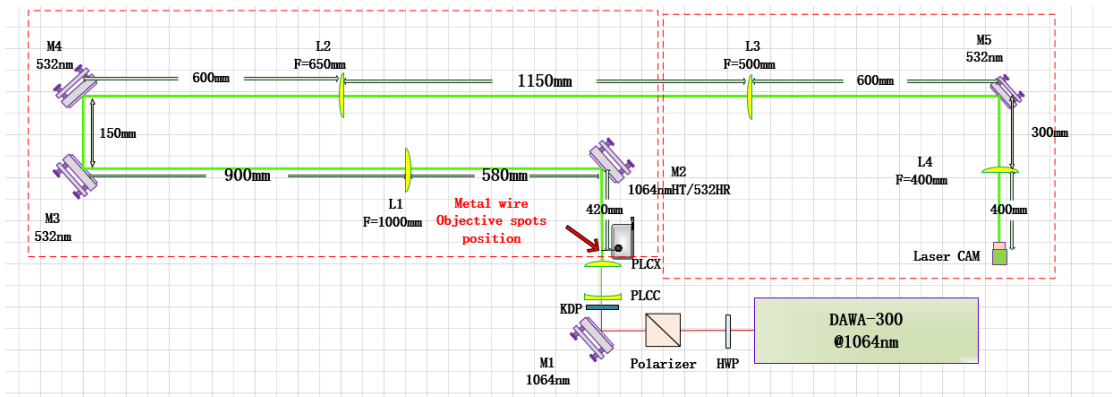


图 2.1 像传递实验系统

3 实验内容

- 1) 不使用透镜，将物体放在图 2.1 中红箭头附近的 3 个位置，观察物体的成像并简单记录。
- 2) 对照设计图，进行光路的搭建。搭建顺序为 L1 至 L4，实验的光路已经由光栏确定好，因此搭建时先量好透镜的位置，再旋转调节至光线通过光栏的正中心，即可确定透镜放置正确。
- 3) 搭建好系统后，再将物体放在图 2.1 中红箭头附近的 3 个位置，观察物体的成像并简单记录

4 报告要求

- (1) 简要叙述 4f 成像系统的原理。
- (2) 思考单透镜可以像传递吗？
- (3) 在搭建光路时遇到的主要问题。
- (4) 对不同情况下成像的品质进行简单的排序。